

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy napiš vzorec, který používáš, a výsledky zaokrouhli na koruny (není-li řečeno jinak). Daň z úroků uvažuj jen tam, kde je to v zadání. Povolené: kalkulačka, tabulky (MFChT), tabulkový procesor. Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Vklad 40 000 Kč je uložen na 5 let s úrokovou sazbou 3 % p. a. Kolik bude na účtu a) při jednoduchém úročení, b) při složeném úročení bez daně, c) při složeném úročení, když se z každého připsaného úroku strhne daň 15 %?
2. Stav účtu po t letech je dán funkcí $J(t) = 25\,000 \cdot 1,04^t$. a) Jaký typ funkce to je, jaký byl počáteční vklad a jaká je úroková sazba? b) Je funkce rostoucí? Zdůvodni. c) Zapiš funkci $L(t)$ pro jednoduché úročení se stejným vkladem i sazbou a popiš, jak vypadá její graf. d) Pro která $t > 0$ je $J(t) > L(t)$?
3. Za kolik celých let vzroste vklad při složeném úročení 2,5 % p. a. (bez daně) poprvé alespoň o 30 %?
4. Vklad 50 000 Kč vzrostl při složeném úročení bez daně za 6 let na 59 703 Kč. Jaká byla roční úroková sazba?
5. Uložíš 8 000 Kč na 2 roky se sazbou 4,8 % p. a. Kolik budeš mít na konci, jestliže se úroky připsují a) ročně, b) měsíčně (každý měsíc $\frac{4,8}{12} \% = 0,4 \%$)? Jaká je efektivní roční sazba při měsíčním připsování? Daň neuvažuj.
6. Na konci každého roku uložíš na spořicí účet 15 000 Kč, úroková sazba je 3 % p. a. (složené úročení, daň neuvažuj). Urči, na kolik do konce 8. roku vzroste poslední, předposlední a první vklad, a vysvětli, proč je celková naspořená částka součtem geometrické posloupnosti. Kolik budeš mít na konci 8. roku a kolik z toho tvoří úroky?
7. Úvěr 120 000 Kč se splácí čtyřmi stejnými ročními splátkami na konci roku, úroková sazba je 6 % p. a. a úrok se počítá ze zbývajících dluhu. Urči výši splátky a kolik celkem přeplátíš. Sestav tabulku prvních dvou let (dluh na začátku roku, úrok, úmor, dluh na konci roku).
8. Na spořicí účtu máš 100 000 Kč, sazba je 4 % p. a. a z úroku se strhne daň 15 %. Roční inflace je 6 %. Jakou kupní sílu (v dnešních cenách) budou mít tvé úspory za rok? Rostou úspory reálně?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) 46 000 Kč; b) $40\,000 \cdot 1,03^5 \approx 46\,371$ Kč; c) $40\,000 \cdot 1,0255^5 \approx 45\,367$ Kč** – ověřuje: výpočet jednoduchého a složeného úročení včetně daně z úroků
2. **a) exponenciální funkce se základem 1,04; vklad 25 000 Kč; sazba 4 % p. a.; b) rostoucí, protože základ $1,04 > 1$; c) $L(t) = 25\,000 + 1\,000t$ – přímka; d) funkce se rovnají pro $t = 0$ a $t = 1$; pro $t > 1$ je $J(t) > L(t)$ (složené úročení je výhodnější), pro $0 < t < 1$ naopak $J(t) < L(t)$** – ověřuje: interpretace složeného úrokování z funkčního hlediska
1. $J(t) = J_0(1+i)^t \Rightarrow J_0 = 25\,000$ Kč, $1+i = 1,04$, $i = 4\%$
2. exponenciální funkce se základem větším než 1 je rostoucí
3. jednoduché úročení: úrok je každý rok stejný, $0,04 \cdot 25\,000 = 1\,000$ Kč $\rightarrow L(t) = 25\,000 + 1\,000t$
4. $J(0) = L(0) = 25\,000$ a $J(1) = L(1) = 26\,000$; graf exponenciály je „prohnutý nahoru“, proto mezi 0 a 1 leží pod přímkou a za bodem 1 nad ní
3. $1,025^n \geq 1,3 \Rightarrow n \geq \frac{\log 1,3}{\log 1,025} \approx 10,6 \rightarrow$ **za 11 let** – ověřuje: výpočet doby spoření logaritmem
4. $i = \sqrt[6]{\frac{59\,703}{50\,000}} - 1 \approx 0,03$, **tj. 3 % p. a.** – ověřuje: výpočet úrokové sazby odmocninou
5. **a) $8\,000 \cdot 1,048^2 \approx 8\,786$ Kč; b) $8\,000 \cdot 1,004^{24} \approx 8\,804$ Kč; efektivní sazba $1,004^{12} - 1 \approx 4,91\%$** – ověřuje: vliv četnosti připsování úroků, efektivní sazba
6. **poslední vklad 15 000 Kč, předposlední 15 450 Kč, první $15\,000 \cdot 1,03^7 \approx 18\,448$ Kč – částky tvoří geometrickou posloupnost s kvocientem 1,03; celkem $15\,000 \cdot \frac{1,03^8 - 1}{0,03} \approx 133\,385$ Kč, z toho úroky asi 13 385 Kč** – ověřuje: pravidelné spoření jako součet geometrické posloupnosti
1. poslední vklad (konec 8. roku) se už neúročí: 15 000 Kč; předposlední se úročí 1 rok: $15\,000 \cdot 1,03 = 15\,450$ Kč
2. první vklad se úročí 7 let: $15\,000 \cdot 1,03^7 \approx 18\,448$ Kč
3. částky 15 000; 15 450; ...; $15\,000 \cdot 1,03^7$ tvoří geometrickou posloupnost s $a_1 = 15\,000$, $q = 1,03$ a $n = 8$ členy
4. $S_8 = 15\,000 \cdot \frac{1,03^8 - 1}{0,03} \approx 133\,385$ Kč
5. vloženo $8 \cdot 15\,000 = 120\,000$ Kč, úroky asi 13 385 Kč
7. **splátka $a = 120\,000 \cdot \frac{0,06 \cdot 1,06^4}{1,06^4 - 1} \approx 34\,631$ Kč; zaplatíš asi 138 524 Kč, přeplatek asi 18 524 Kč; 1. rok: 120 000 | 7 200 | 27 431 | 92 569 Kč; 2. rok: 92 569 | 5 554 | 29 077 | 63 492 Kč** – ověřuje: aplikace geometrické posloupnosti ve výpočtu anuitní splátky
1. splátky zúročené do konce 4. roku tvoří součet GP $a \cdot \frac{1,06^4 - 1}{0,06}$ a ten se musí rovnat zúročenému dluhu $120\,000 \cdot 1,06^4$
2. odtud $a = 120\,000 \cdot \frac{0,06 \cdot 1,06^4}{1,06^4 - 1} \approx 34\,631$ Kč
3. celkem $4a \approx 138\,524$ Kč, přeplatek asi 18 524 Kč
4. 1. rok: úrok $0,06 \cdot 120\,000 = 7\,200$ Kč, úmor $34\,631 - 7\,200 = 27\,431$ Kč, dluh 92 569 Kč
5. 2. rok: úrok $0,06 \cdot 92\,569 \approx 5\,554$ Kč, úmor asi 29 077 Kč, dluh asi 63 492 Kč
8. **čistý úrok 3,4 % $\rightarrow$ 103 400 Kč; v dnešních cenách $\frac{103\,400}{1,06} \approx 97\,547$ Kč – úspory reálně klesnou asi o 2,5 %** – ověřuje: interpretace výnosu po zdanění a vlivu inflace

Kritéria splnění výstupu

- Rozliší jednoduché a složené úročení, vysvětlí je jako lineární a exponenciální funkci času a porovná jejich grafy (úlohy 1, 2).
- Použije vzorec $J_n = J_0(1+i)^n$ i s daní a s častějším připsováním; neznámou dobu dopočítá logaritmem a sazbu odmocninou – správně aspoň ve třech ze čtyř úloh 1, 3, 4, 5.
- Pravidelné spoření nebo splácení popíše jako geometrickou posloupnost a správně určí její součet nebo výši splátky (úlohy 6, 7).
- Výsledky interpretuje: vysvětlí přeplatek, efektivní sazbu a vliv daně a inflace (úlohy 5, 7, 8).

Obměna: změň částky, sazby a dobu; v úloze 7 použij měsíční splátky (funkce PLATBA v tabulkovém procesoru) nebo porovnání dvou úvěrů podle RPSN. Pro 1. ročník a kurz pro začátečníky vynech úlohy 2, 6 a 7 a přidej úlohy na postupné procentní změny a daň z úroku (učivo ZŠ). Pro rychlé: kolik je třeba měsíčně spořit, aby za 10 let bylo naspořeno 500 000 Kč. Úlohu 7 je dobré zadat jako tabulku ve sdílených Google Tabulkách – žák pak do portfolia přiloží odkaz nebo snímek.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H26 Finanční matematika (týden 13); Maturita H13 Finanční matematika (týden 13); Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky (týden 11)